

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IT-503(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Principles of Programming Languages

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any Five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) Each questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss various attributes of a good language. Differentiate between syntax and semantics by an example.

एक अच्छी भाषा के विभिन्न गुणों पर चर्चा करें? syntax और semantics के बीच अंतर करें?

b) Discuss various stages used in compilation with the help of one example.

एक उदाहरण की मदद से संकलन में प्रयुक्त विभिन्न चरणों की चर्चा करें?

2. a) Explain various programming paradigms.

विभिन्न प्रोग्रामिंग प्रतिमानों की व्याख्या करें?

IT-503(C)-CBGS

PTO

[2]

- b) What are the different factors which influence the evolution of programming languages?
प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं?
3. a) Explain different looping and conditional statements used in C language.
C भाषा में प्रयुक्त विभिन्न लूपिंग और conditional कथनों को स्पष्ट कीजिए?
- b) What is type Compatibility? Discuss its role in programming. Give one example.
टाइप संगतता क्या है? प्रोग्रामिंग में इसकी भूमिका पर चर्चा करें? एक उदाहरण दें?
4. a) What is type checking? Differentiate between static and dynamic type checking. Give its advantages and disadvantages.
प्रकार की जाँच क्या है? स्थिर और गतिशील प्रकार के बीच अंतर जाँच? इसके फायदे और नुकसान बताएँ?
- b) State various components of referencing environment.
संदर्भित पर्यावरण के विभिन्न घटकों को बताएँ?
5. a) Explain stack dynamic local variables and static local variable with their advantages and disadvantages.
स्टैक डायनामिक लोकल वैरिएबल और स्टैटिक लोकल वैरिएबल को उनके साथ समझाइये फायदे और नुकसान
- b) Discuss different parameter passing mechanism with an example of each.
प्रत्येक के उदाहरण के साथ विभिन्न पैरामीटर पारसिंग मैकेनिज्म पर चर्चा करें?

[3]

6. a) Explain static and stack based storage management.
स्थिर और स्टैक आधारित भंडारण प्रबंधन की व्याख्या करें?
- b) Write short note
i) Semaphores
ii) Monitors
संक्षिप्त नोट लिखें .
i) Semaphores
ii) Monitors
7. a) What is an Exception Handling? How exceptions are handled in C++?
अपवाद हैंडलिंग क्या है? C++ में अपवादों को कैसे नियंत्रित किया जाता है?
- b) How functions are declared in functional programming language?
फंक्शनल प्रोग्रामिंग भाषा में फंक्शनल कैसे घोषित किए जाते हैं
8. a) Explain the concept of abstraction and encapsulation with suitable example.
उपयुक्त उदाहरण के साथ abstraction और encapsulation की अवधारणा को समझाइए
- b) Give a brief note on 4 GL.
4 GL पर एक संक्षिप्त नोट दें?
